Контент Технического задания

Блок 1. Сбор и уточнение требований 1
Блок 2. Декомпозиция требований 4
Блок 3. Работа с данными 7
Блок 4. Постановка задачи разработчику 8
Блок 5. Нестандартная ситуация 11
Блок 6.1. Индивидуальное задание 12
Задание 6.1 Логическая модель данных и SQL-запросы 12
Задание 6.2. Управление ожиданиями стейкхолдеров при противоречивых требованиях 14

Подготовлено Садыковым Султаном – 11/10/26

Блок 1. Сбор и уточнение требований

Методология сбора и уточнения требований

Для эффективного сбора и приоритизации требований в условиях большого числа разнообразных стейкхолдеров будет использоваться методология **BABOK (Business Analysis Body of Knowledge)** с применением техники **Элиситации «Интервьюирование (Interviews)» в сочетании с фасилитируемыми воркшопами (Requirements Workshops)**:

- Подготовка и картирование стейкхолдеров: идентификация ключевых ролей (бизнес-спонсоры, геологи, геофизики, ИТ-архитекторы). Проведение глубинных интервью: сбор первичных потребностей, болей (pain points) и ожиданий от каждой группы отдельно.
- Совместные воркшопы (прототипирование процессов): проведение кросс-функциональных сессий для обсуждения спорных моментов, выявления скрытых конфликтов в требованиях и моделирования целевых бизнес-процессов «как будет» (To-Be) с использованием интерактивных досок.
- Фиксация и валидация: оформление собранных требований в виде спецификаций и пользовательских историй (User Stories) с последующим официальным ревью и подписанием протоколов со стороны владельцев бизнеса.

1. Перечни вопросов

Заказчику (бизнес-спонсорам, владельцам продукта)

1. **Каковы основные бизнес-цели и ожидаемый экономический эффект от внедрения системы, и какими метриками (KPI) он будет измеряться?**
    - *Зачем нужно и на что влияет:* Позволяет расставить приоритеты при реализации функций MVP и обосновать инвестиции.
2. **Кто является ключевыми пользователями системы (роли, подразделения, численность, география)?**
    - *Зачем нужно:* Влияет на требования к производительности, масштабируемости, правам доступа (RBAC) и локализации интерфейса.
3. **Какие существующие информационные системы (ИС) являются источниками данных, а какие будут потребителями?**
    - *Зачем нужно:* Определяет контур интеграций, нагрузку на сети и архитектуру потоков данных.
4. **Каковы требования к информационной безопасности, уровням доступа и защите конфиденциальных геологических/коммерческих данных (управление правами, требования законодательства Республики Казахстан по защите персональных и служебных данных)?**

- *Зачем нужно:* Влияет на проектирование архитектуры хранилища, шифрование трафика и схемы авторизации.

5. **Какие регламенты, государственные стандарты Республики Казахстан (СТ РК), отраслевые нормативы (например, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», стандарты отчетности по международной классификации CRIRSCO) должны учитываться при расчетах и формировании выгрузок?**
    - *Зачем нужно:* Существенно влияет на логику расчетных модулей, формы выходных отчетных документов, требования к точности математических алгоритмов и юридическую значимость формируемой отчетности для государственных отчетов (балансы запасов).
6. **Каковы требования к регламентному времени работы системы (режим 24/7, допустимые окна обслуживания) и плановым срокам запуска MVP и промышленной эксплуатации?**
    - *Зачем нужно:* Формирует календарный план проекта, требования к отказоустойчивости и расписанию релизов.
7. **Кто назначается владельцем данных (Data Owner) и несет персональную ответственность за качество и актуальность мастер-данных в исходных системах?**
    - *Зачем нужно:* Позволяет зафиксировать границы ответственности при возникновении инцидентов с качеством данных (грязные данные на входе).
8. **Каков порядок согласования, приемки результатов этапов разработки и критерии успешности прохождения приемочного тестирования (UAT)?**
    - *Зачем нужно:* Организует прозрачный процесс сдачи-приемки этапов проекта и минимизирует споры о готовности функционала.
9. **Каковы ограничения бюджета проекта и имеющиеся ограничения по ресурсам со стороны ИТ-инфраструктуры Заказчика?**
    - *Зачем нужно:* Оценивает реализуемость архитектурных подходов (облако vs On-Premise) и помогает избежать перерасхода ресурсов.
10. **Каковы планы компании по масштабированию бизнеса на ближайшие 3–5 лет (прирост новых месторождений в регионах Казахстана, увеличение числа скважин)?**
    - *Зачем нужно:* Закладывает запас масштабируемости архитектуры базы данных и производительности бэкенда на будущее.

2. Предметным экспертам (геологам, геофизикам, специалистам по моделированию)

1. **Какие типы данных по месторождениям и скважинам являются критичными для ежедневной работы (например, данные ГИС — геофизических исследований скважин, лабораторный анализ керна, сейсморазведка, динамика добычи)?**
    - *Зачем нужно:* Сужает фокус внимания разработчиков на приоритетных типах сущностей для MVP.
2. **С какими именно специфическими форматами файлов и стандартами обмена данными эксперты сталкиваются в ежедневной практике и какие из них должны поддерживаться системой в первую очередь?** *Примечание по форматам:*
    - *LAS (Log ASCII Standard):* Текстовый формат для передачи данных геофизических исследований скважин (кривые каротажа: гамма-каротаж, нейтронный каротаж и т.д.).
    - *SEG-Y:* Бинарный стандарт для хранения и передачи сейсмических данных (2D/3D сейсморазведка).
    - *GIS / Shapefile / GeoJSON:* Пространственные векторные форматы для привязки географических координат объектов, контуров контрактных/лицензионных участков недропользования в РК.
    - *Excel / CSV / ASCII:* Табличные форматы
    - *Зачем нужно:* Определяет требования к разработке парсеров файлов и конвертеров в единую модель данных.
3. **Как классифицируются скважины по статусам жизненного цикла (бурение, эксплуатация, консервация, ликвидация) и какие бизнес-правила перехода между статусами существуют?**

- *Зачем нужно:* Влияет на справочники, логику фильтрации в интерфейсе и права на редактирование данных.

4. **Какие правила и регламенты применяются при учете жизненного цикла скважин с точки зрения финансово-бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (IFRS) и налоговым законодательством Республики Казахстан (вопросы капитализации скважин)?**
    - *Зачем нужно:* Капитализация скважин (отнесение затрат на поисково-разведочное бурение, строительство и обустройство к капитальным вложениям в рамках МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» и МСФО 16 «Основные средства») требует жесткой связи физического объекта с финансовыми документами, актами КС-2/КС-3 и датами ввода в эксплуатацию. Ответ на этот вопрос определяет, должна ли система хранить финансовые атрибуты, даты постановки на баланс предприятия и историю изменения статусов для аудита.
5. **Что именно понимается под «интерпретацией данных» и каков минимальный набор ручных или автоматических расчетов для этого необходим в системе?**
    - *Зачем нужно:* Определяет функциональные требования к расчетному модулю или необходимость интеграции со специализированным тяжелым софтом.
6. **Как часто обновляются данные по скважинам и какова допустимая задержка (latency) их появления в системе для оперативного принятия решений?**
    - *Зачем нужно:* Влияет на выбор архитектуры загрузки: пакетная обработка (batch ETL) или потоковая передача (streaming).
7. **Какие бизнес-критерии и пороговые значения определяют достоверность или ошибочность поступающих из разных источников данных?**
    - *Зачем нужно:* Критично для автоматической валидации, настройки правил контроля качества (Data Quality) и фильтрации мусора.
8. **Каким образом эксперты фиксируют версии интерпретаций 3D-моделей и разрезов? Должна ли система хранить историю версий с возможностью отката и сравнения (diff)?**
    - *Зачем нужно:* Задает требования к версионированию сущностей в модели данных и поддержке параллельной работы нескольких геологов над одним объектом.
9. **Какие типы аномалий, выбросов или пропусков в замерах являются критичными для расчетов, а какие допустимыми фоновыми отклонениями?**
    - *Зачем нужно:* Формирует требования к алгоритмам очистки данных и триггерам оповещения пользователей.
10. **Каким образом эксперты проверяют и верифицируют результаты работы алгоритмов перед тем, как передать их в дальнейшее 3D-моделирование?**
    - *Зачем нужно:* Определяет интерфейс ручной верификации (approval workflows) и ролевые маршруты согласования.

3. Технической команде (архитектору, разработчикам, тестировщикам, специалистам по данным)

1. **Каков прогнозируемый объем данных (в ГБ/ТБ/ПБ) на старте промышленной эксплуатации и через 3–5 лет с учетом высокочастотных замеров?**
    - *Зачем нужно:* Влияет на выбор СУБД, стратегии партиционирования (секционирования) таблиц и организацию горячего/холодного хранения.
2. **Какие требования к пропускной способности (RPS) и времени отклика интерфейса (например, открытие карточки скважины со всеми графиками) закладываются?**
    - *Зачем нужно:* Определяет требования к оптимизации SQL-запросов, индексам, уровням кэширования и архитектуре API.

3. **Какие требования предъявляются к информационной безопасности на уровне кода и инфраструктуры (сканирование уязвимостей, средства аутентификации вроде OAuth2/LDAP/Active Directory)?**
    - *Зачем нужно:* Обеспечивает интеграцию с корпоративными системами управления доступом и защиту периметра.
4. **С какими брокерами сообщений, шинами данных или корпоративными шлюзами предстоит работать при интеграции?**
    - *Зачем нужно:* Определяет способ организации асинхронного обмена сообщениями и отказоустойчивость интеграционных контуров.
5. **Каков утвержденный в компании стек технологий для бэкенда, фронтенда и баз данных, а также какие есть ограничения по использованию Open-Source или коммерческого ПО?**
    - *Зачем нужно:* Задает рамки для проектирования программной архитектуры и исключает закупку несовместимых лицензий.
6. **Какие требования предъявляются к системному логированию, распределенной трассировке запросов (distributed tracing) и аудиту действий пользователей?**
    - *Зачем нужно:* Обеспечивает соответствие требованиям ИБ и упрощает траблшутинг инцидентов в продакшене.
7. **Какие тест-окружения будут развернуты и есть ли в наличии обезличенные продуктовые базы данных (Synthetic/Masked Data) для нагрузочного и интеграционного тестирования?**
    - *Зачем нужно:* Позволяет корректно спланировать ресурсы под тестирование производительности и интеграционные прогоны.
8. **Каковы аппаратные ограничения инфраструктуры (мощность процессоров, объемы RAM, наличие графических ускорителей GPU для ресурсоемких расчетов 3D-моделей)?**
    - *Зачем нужно:* Определяет, где именно будут производиться тяжелые вычисления (на стороне клиента в браузере, на бэкенд-серверах или в кластере вычислений).
9. **Как организован процесс мониторинга работоспособности систем (метрики, алертинг) и каков регламент реакции дежурных инженеров на сбои?**
    - *Зачем нужно:* Определяет требования к внедрению эндпоинтов здоровья (Health-check endpoints) и систем сбора метрик (Prometheus/Grafana).
10. **Какова стратегия обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления данных (Disaster Recovery Plan) в рамках нормативных требований Республики Казахстан к критическим объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры (ОКИКИ)?**
    - *Зачем нужно:* Определяет требования к резервному копированию, репликации баз данных и хранению бэкапов на защищенных локальных серверах компании.

Блок 2. Декомпозиция требований

1. Ключевые функциональные модули системы (верхнеуровнево)

- **Модуль 1: Управление нормативно-справочной информацией (НСИ) и реестром объектов** (ведение иерархической структуры: Месторождение → Кустовая площадка скважин / одиночная скважина, паспортные данные с учетом государственного идентификационного номера скважины, справочники параметров, единиц измерения и статусов).
- **Модуль 2: Интеграция, загрузка и контроль качества данных (ETL & Data Quality)** (коннекторы к внешним информационным системам, парсеры файлов различных форматов, пайплайны автоматической и ручной загрузки, модули валидации, очистки, дедупликации и автоматического/полуавтоматического разрешения конфликтов при поступлении противоречивых данных).
- **Модуль 3: Карточка скважины и визуализация параметров** (интерфейс выбора объекта, паспортные данные, табличное и графическое представление параметров, временных рядов, динамика фильтрационно-емкостных свойств и режимов работы).

- **Модуль 4: Географическая информационная система (ГИС-карта) и оперативная панель (Dashboard)** (интерактивная карта месторождений с пространственным отображением скважин в реальном времени, мониторинг ключевых резервуарных параметров и потоковой IoT-телеметрии).

- **Модуль 5: Инструменты геологической интерпретации и расчетов** (расчетные скрипты и аналитические инструменты для работы с геолого-промысловыми данными, включая калькуляцию динамики пластового давления, анализ обводненности и адаптацию моделей).

- **Модуль 6: Подготовка и экспорт данных для 3D-моделирования** (модуль формирования и выгрузки чистых, верифицированных массивов данных в форматы, пригодные для сторонних 3D-моделлеров).

- **Модуль 7: Администрирование и безопасность** (управление ролями и правами доступа RBAC, аудит действий пользователей, мониторинг состояния системы).

2. Основные пользовательские роли и их цели

1. **Геолог / Геофизик (Эксперт):** Просмотр паспортов скважин, анализ кривых каротажа, выполнение интерпретация данных, проверка качества и верификация параметров для подготовки исходных данных.

2. **Резервуарный инженер (Инженер по разработке / Reservoir Engineer):** Анализ фильтрационно-емкостных свойств пласта (проницаемость - *permeability*, пористость - *porosity*, пластовое давление - *reservoir pressure*), мониторинг режимов работы скважин, динамики выработки запасов и проведение расчетов адаптации гидродинамических моделей по потоковым данным IoT.

3. **Специалист по 3D-моделированию:** Выгрузка структурированных, чистых и проверенных наборов данных для построения, калибровки и обновления геологических и гидродинамических 3D-моделей месторождений.

4. **Оператор / Инженер по мониторингу (ЦДД / ЦУР):** Контроль потоковых данных IoT-телеметрии, оперативное отслеживание технологических отклонений и аварийных сигналов на скважинах.

5. **Администратор системы:** Управление учетными записями, ролями доступа, настройка интеграционных шлюзов и мониторинг работоспособности системы.

3. Основные пользовательские сценарии (Use Cases)

Сценарий 1: Просмотр карточки скважины и расчетных параметров (Основной)

- **Основной поток:**

    1. Пользователь выбирает в иерархическом дереве нужное месторождение, кустовую площадку, а затем конкретную скважину.

    2. Система открывает паспорт скважины, содержащий государственный идентификационный номер, координаты, статус и проектную глубину.

    3. Пользователь переходит во вкладку параметров и изучает статические свойства пласта (проницаемость, пористость) в связке с динамическими показателями (текущее пластовое и забойное давление, температура, мгновенные дебиты).

- **Альтернативный сценарий:** Пользователь запускает расчетный инструмент внутри карточки для оценки изменения коэффициента продуктивности скважины на основе последних замеров IoT.

- **Исключения и ошибочные ситуации:** Скважина удалена или недоступна → Система выводит уведомление об ошибке.

Сценарий 2: Мониторинг месторождения на ГИС-карте и анализ IoT-телеметрии (в реальном времени)

- **Основной поток:**

    1. Пользователь открывает модуль ГИС-карты и выбирает месторождение.

    2. На карте отображаются скважины, привязанные к географическим координатам.

3. По клику на скважину открывается панель с потоковыми данными IoT-телеметрии (устьевое давление, затрубное давление, вибрация погружного насоса ЭЦН, температура потока, обводненность) в реальном времени.

- **Альтернативный сценарий:** Фильтрация скважин на карте по аномальным отклонениям параметров (например, резкое падение пластового давления или скачок обводненности).

- **Исключения и ошибочные ситуации:** Обрыв связи с IoT-шлюзом → система подсвечивает маркер скважины желтым цветом и выводит статус «Нет свежих данных телеметрии».

4. Примеры требований по типам (с допущениями)

Бизнес-требования:

1. Система должна сократить время подготовки структурированных данных для построения 3D-моделей месторождений на 30% к концу первого года эксплуатации. *(Допущение: компания стремится ускорить цикл геологоразведочных работ и принятия инвестиционных решений).*

2. Обеспечить интеграцию оперативных геолого-промысловых данных и IoT-телеметрии с контуром корпоративных систем для непрерывного мониторинга разработки активов. *(Допущение: устранение «островков» разрозненных данных).*

Пользовательские требования:

1. Пользователь должен иметь возможность найти скважину по ее государственному идентификационному номеру или названию не более чем за 3 клика.

2. Интерфейс должен наглядно отображать специфические резервуарные параметры и потоковую телеметрию (проницаемость, пористость, пластовое и забойное давление, обводненность) в удобных единицах измерения для выполнения экспертных калькуляций.

Функциональные требования:

1. Модуль ГИС-карты должен обеспечивать пространственную визуализацию скважин и обновление параметров на основе потоковых IoT-данных.

2. Система должна поддерживать ведение государственного идентификационного номера скважины в качестве обязательного уникального атрибута паспорта объекта. *(Допущение: система предоставляет базовые расчетные инструменты для оценки динамики давления и обводненности по данным телеметрии в целях помощи инженерам при адаптации моделей).*

Нефункциональные требования:

1. Время отклика интерфейса при открытии карточки скважины не должно превышать 2 секунд при 100 одновременных пользователях.

2. Потоковые данные IoT-телеметрии должны обрабатываться с задержкой не более 5 секунд.

Требования к данным: Специфические параметры пласта (проницаемость - *permeability*, пористость -*porosity*, пластовое давление - *reservoir pressure*) и данные IoT-телеметрии (устьевое/забойное давление, температура потока, дебит, обводненность, параметры работы ЭЦН) должны храниться в базе данных с поддержкой конвертации единиц (мД, доли единицы, МПа, м3/сут, °C) и записываться в специализированные временные ряды (Time-Series DB). *(Допущение: хранение высокочастотных рядов телеметрии организуется с политикой агрегации/прореживания данных по истечении 90 дней для оптимизации объема хранения).*

Интеграционные требования:

1. **Интеграция с государственными порталами РК:** Обеспечить возможность сверки реестра скважин и выгрузки регламентных отчетов в соответствии с требованиями Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК / Министерства энергетики РК.

2. **Интеграция с ERP-системами и 1С:** Обеспечить двусторонний обмен данными по учету затрат на строительство скважин, их статусам балансовой принадлежности и вопросам капитализации активов (в рамках МСФО / IFRS).

3. **Интеграция с IoT-платформами:** Подключение к промышленным шлюзам сбора телеметрии с устьевого оборудования и погружных насосов по протоколам MQTT/OPC UA.

5. Что обязательно нужно уточнить до начала разработки, и почему

1. **Приоритет источников данных (Data Lineage & Conflict Resolution):** Необходимо утвердить бизнес-правила разрешения коллизий при поступлении противоречивых замеров.
2. **Перечень и форматы регламентных отчетов для государственных порталов РК:** Требуется точный список выходных форм для интеграции с госорганами.
3. **Детальный состав MVP первой очереди:** Фиксация минимального набора атрибутов скважины, состава параметров для ГИС-карты и перечня критичных IoT-показателей для расчетов инженеров.

Блок 3. Работа с данными

1. Какие проблемы и риски я вижу

При объединении данных из множества разнородных источников (геологические базы данных, корпоративные ERP/1C, файлы от подрядчиков в форматах LAS/SEG-Y, потоковая IoT-телеметрия с устьевого оборудования и термоманометрических систем) возникают следующие системные проблемы и риски:

1. **Конфликты и коллизии данных (Data Inconsistency):** Разные системы могут передавать взаимоисключающие значения одного и того же параметра на одну дату. Без единого источника правды (Single Source of Truth) это ведет к искажению аналитики.
2. **Проблемы качества входных данных (Data Quality Issues):** Наличие пропусков (NULL-значений), опечаток или физически невозможных выбросов (например, отрицательная пористость).
3. **Гетерогенность форматов и структур (Format Fragmentation):** Исторические архивы могут храниться в старых файлах или таблицах Excel, тогда как текущие потоки поступают в виде бинарных сейсмических файлов (SEG-Y), кривых каротажа (LAS) или высокочастотных временных рядов (Time-Series).
4. **Риски производительности (Performance Degradation):** Потоковая IoT-телеметрия от сотен скважин создает колоссальный объем данных. Без правильной стратегии хранения это приведет к деградации производительности.
5. **Потеря контекста и версионности (Loss of Lineage):** При автоматической перезаписи данных теряется понимание того, какой именно алгоритм или источник предоставил конкретное измерение, что недопустимо при прохождении аудитов.

2. Какие требования необходимо определить

- **К данным и их качеству:** Настройка правил валидации (диапазонные проверки, проверка метаданных - дата, время, государственный идентификационный номер скважины, единицы измерения). Наличие статусов качества: Raw, Validated, Corrected, Conflict.
- **К обработке:** Поддержка автоматической нормализации единиц измерения и применение алгоритмов очистки выбросов по заданным физическим порогам.
- **К хранению:** Гибридная архитектура: реляционная СУБД (PostgreSQL) для паспортов и НСИ, и специализированная СУБД временных рядов (Time-Series DB, например, TimescaleDB / InfluxDB) для IoT-телеметрии.
- **К производительности:** Время отклика при выборке исторических рядов параметров скважины за последние 5 лет не более 1.5–2 секунд. Введение политик агрегации (downsampling) для IoT-данных старше 90 дней.
- **К интеграциям:** Поддержка пакетного (Batch ETL) импорта для файлов и потокового (Streaming) приема данных по протоколам MQTT/OPC UA для IoT-телеметрии.

3. Какие вопросы необходимо задать экспертам

1. «Каков официальный приоритет систем-источников данных по умолчанию? Какая из корпоративных систем является эталонной для статических свойств пласта, а какая для динамических замеров?»

2. «Каковы допустимые физические диапазоны для параметров устьевого давления, температуры и вибрации ЭЦН, при пересечении которых данные следует считать аварийным выбросом?»

3. «Каким образом следует обрабатывать исторические данные, у которых полностью отсутствуют метаданные времени замера или единицы измерения?»

4. «Требуется ли обязательное сохранение „сырых“ (raw) файлов в неизменном виде параллельно с очищенными данными для прохождения регуляторных аудитов?»

4. Подход к определению правил обработки таких данных (Мировые практики)

- **С кем разрабатывать:** Кросс-функциональная рабочая группа (главный геолог, резервуарный инженер, дата-инженер, системный аналитик).

- **В каком виде фиксировать:** В формате Матрицы правил трансформации и иерархии доверия источников (Data Reconciliation Matrix) в Confluence.

- **Как решать проблему ручной проверки:**

Для эффективного разрешения коллизий при поступлении противоречивых значений из разных систем необходимо выстроить прозрачный и методологически корректный процесс:

- **С кем разрабатывать:** Правила формируются в рамках кросс-функциональной рабочей группы, включающей главного геолога, резервуарного инженера, дата-инженера и системного аналитика.

- **В каком виде фиксировать:** Все договоренности фиксируются в едином артефакте - **Матрице правил трансформации и иерархии доверия источников (Data Reconciliation Matrix)** в корпоративной базе знаний (Confluence).

- **Как решать проблему ручной проверки и коллизий (Мировой опыт):**

    1. **Иерархия доверия источников (Master Data Hierarchy):** Данные ранжируются по степени авторитетности. Например, лабораторный анализ керна обладает безусловным приоритетом перед оперативной телеметрией, а старые Excel-файлы подрядчиков имеют низший вес по сравнению с корпоративной ERP.

    2. **Преклассификация и Smart Routing:** Весь массив входящих несоответствий автоматически распределяется по зонам: - Во второй итерации

        - *Зеленая зона:* Автоматическое разрешение по иерархии доверия.

        - *Желтая зона:* Автоматическая трансформация по жестким бизнес-правилам.

        - *Красная зона:* Истинный конфликт, который невозможно разрешить автоматически. Такие кейсы направляются в специализированный интерфейс для эксперта.

    3. **Машинное обучение (ML-powered Data Cleansing):** Передовые платформы запоминают решения экспертов при ручной модерации и обучаются на них, что позволяет в будущем сократить объем ручной работы на 80–90% и автоматизировать рутинную очистку потоковых данных. Во второй итерации

Блок 4. Постановка задачи разработчику

Задача для Backend-разработки: API «Карточка скважины»

1. Цель и контекст

Реализовать REST API эндпоинт для отдачи данных по конкретной скважине (паспорт, статика, динамическая IoT-телеметрия) с учетом иерархии доверия источников. Режим работы- **только чтение (Read-only)**.

2. Спецификация API

- **Метод и путь:** GET /api/v1/wells/{well_id}

- **Параметры запроса (Query Params):**
    - include_telemetry (boolean, по умолчанию true) - признак необходимости подтягивать потоковые данные IoT.
    - date_from, date_to (string, ISO 8601, опционально)- фильтр периода для выборки исторических рядов измерений.

3. Требования к бэкенду

1. **Проверка прав (RBAC):** Проверять доступ пользователя к месторождению, которому принадлежит скважина. При отсутствии прав возвращать 403 Forbidden.
2. **Разрешение коллизий (Data Reconciliation):** При наличии расхождений в источниках применять иерархию доверия (**WellView** > **Eclipse** > **ERP system**), выбирая наиболее приоритетное значение.
3. **Производительность:** Время ответа эндпоинта при выборке данных за последний год - **не более 1.5 сек.** при нагрузке до 100 RPS.

4. Формат ответа (Пример 200 OK)

JSON


```
{
 "well_id": "W-1042",
 "state_registration_number": "KZ-REG-77892",
 "well_name": "Скважина 104",
 "field_name": "Северное",
 "cluster_pad": "Куст №3",
 "status": "Эксплуатационная",
 "coordinates": { "x": 45.12345, "y": 67.89012, "z": -2450.5 },
 "project_depth": 2800.0,
 "reservoir_properties": {
  "porosity": 0.18,
  "permeability": 125.4,
  "initial_reservoir_pressure": 24.5
 },
 "latest_telemetry": {
  "measured_at": "2026-06-06T12:00:00Z",
  "tubing_pressure": 12.2,
  "bottomhole_pressure": 18.5,
  "temperature": 68.4,
  "water_cut": 25.0,
  "source_name": "WellView"
 }
}
```

5. Коды ответов и ошибки

- 200 OK — успешный возврат данных.
- 400 Bad Request — ошибка формата параметров.
- 401 Unauthorized — нет авторизации.
- 403 Forbidden — нет прав доступа к объекту.
- 404 Not Found — скважина не найдена.
- 500 Internal Server Error — сбой БД.

6. Критерии приемки для Backend-разработки (QA Acceptance Criteria)

- **AC-BE-1 (Успешный ответ и структура):** При запросе GET /api/v1/wells/{well_id} для существующей скважины бэкенд возвращает статус 200 OK и валидный JSON со всеми полями паспорта, статики и последней IoT-телеметрии.
- **AC-BE-2 (Приоритет источников / Data Reconciliation):** При наличии конфликтующих значений параметра в разных источниках бэкенд корректно применяет иерархию доверия (WellView > Eclipse > ERP system) и отдает значение из наиболее приоритетного источника.
- **AC-BE-3 (Проверка прав доступа / RBAC):** При запросе скважины, к которой у авторизованного пользователя нет прав по месторождению, бэкенд возвращает статус 403 Forbidden.
- **AC-BE-4 (Обработка несуществующего ID):** При запросе несуществующего well_id бэкенд возвращает стандартную ошибку со статусом 404 Not Found.

2) Задача для Frontend-разработки: Интерфейс «Карточка скважины»

1. Цель и контекст

Реализовать пользовательский интерфейс «Карточка скважины» для отображения паспортных данных, статики и IoT-телеметрии в режиме **только чтение (Read-only)**.

2. Структура интерфейса (Вкладки)

Интерфейс открывается по клику на скважину на ГИС-карте или в дереве объектов и состоит из 3 вкладок:

1. **Вкладка «Паспорт»:** Отображение названия, **государственного регистрационного номера РК**, месторождения, куста, статуса, координат и проектной глубины.
2. **Вкладка «Параметры и измерения»:** Табличное и графическое представление статических свойств (пористость, проницаемость) и динамики IoT (давление, температура, обводненность). Обязательное наличие фильтра по дате (date_from, date_to).
3. **Вкладка «Источники (Data Lineage)»:** Отображение информации о том, из какой системы поступили данные (source_name: *WellView*, *Eclipse* или *ERP system*), времени загрузки и статусе качества.

3. Технические требования к фронтенду

1. **Пагинация:** Для таблиц с историческими рядами параметров реализовать серверную пагинацию (по умолчанию по 50 записей на страницу).
2. **Обработка пустых данных:** При отсутствии параметров или телеметрии приложение не должно падать (исключить JS-ошибки); выводить заглушку: «Нет доступных данных по замерам».

4. Критерии приемки для Frontend-разработки (QA Acceptance Criteria)

- **AC-FE-1 (Рендеринг вкладок и данных):** При клике на скважину фронтенд успешно отправляет запрос, получает данные и корректно отображает все 3 вкладки («Паспорт», «Параметры и измерения», «Источники»), включая государственный регистрационный номер РК.

- **AC-FE-2 (Пагинация таблиц):** Во вкладке параметров для таблиц с историческими рядами работает серверная пагинация (по умолчанию по 50 записей на страницу) без зависаний интерфейса.

- **AC-FE-3 (Обработка пустых данных):** Если по скважине отсутствуют замеры или телеметрия, фронтенд не падает с ошибкой JavaScript, а выводит заглушку: «Нет доступных данных по замерам».

- **AC-FE-4 (Отображение ошибок сервера):** При получении от бэкенда статуса 404 или 403 интерфейс выводит понятное пользователю текстовое сообщение («Скважина не найдена» или «Недостаточно прав для просмотра»)

Блок 5. Нестандартная ситуация

Требование Заказчика: «Если данные отличаются, система сама должна понимать, какие данные правильные».

1. Как я буду отрабатывать это требование

Я не буду спорить с Заказчиком с технической точки зрения (ведь в будущем системы действительно могут использовать ML для автоочистки), но мягко объясню, что искусственный интеллект тоже необходимо настраивать: задавать логику для него. Компьютер не может угадать правду без четко формализованных бизнес-правил и критериев достоверности. Я переведу это абстрактное требование в плоскость настройки **иерархии доверия источников (Master Data Hierarchy)** и детерминированных правил валидации, объяснив, что система будет «понимать» правильность данных ровно на столько, на сколько эксперты опишут логику их приоритетов.

2. Какие вопросы я задам и кому

- **Кому:** Главным геологам, резервуарным инженерам и владельцам данных (Data Owners).

- **Вопросы:**

    1. «По каким конкретным критериям человек-эксперт определяет, какой источник правдивее при расхождении значений (например, на одну и дату)? Зависит ли это от типа параметра (статика пласта vs динамическая IoT-телеметрия) или возраста скважины?»

    2. «Какая из существующих корпоративных систем является безусловным "Золотым источником" (Golden Source) для статических свойств, а какая для оперативных замеров?»

    3. «Какой процент расхождения (дельта) между источниками допустим считать технической погрешностью датчиков (например, по насосу или давлению), а какой -критической коллизией?»

3. Кого я привлеку и в какой роли

- **Архитектор данных (Data Architect):** Для оценки технической реализуемости правил сопоставления, выбора стратегии хранения (Data Lake / Data Warehouse) и проектирования механизмов автоматической фильтрации.

- **Эксперт предметной области (Domain Expert / Главный геолог):** Для формирования логики и весов авторитетности источников.

- **Системный аналитик :** Для фиксации требований, описания матрицы правил и проектирования интерфейсов обработки спорных кейсов.

4. Что должно быть зафиксировано и согласовано до передачи требования в разработку

До старта программирования пайплайнов ETL и модулей контроля качества в проектной документации должны быть зафиксированы и официально согласованы:

- **Матрица правил трансформации и иерархии доверия источников (Data Reconciliation Matrix),** определяющая приоритеты систем для каждого типа параметров (например, лабораторный керн имеет приоритет 1, оперативная IoT-телеметрия - приоритет 2, а старые Excel-файлы - приоритет 3).

- **Регламент маршрутизации коллизий (Smart Routing):** Четкое разделение потока данных на автоматическое принятие (зеленая зона), автоматическую трансформацию (желтая зона) и передачу на ручную модерацию (красная зона). Во второй итерации

- **Согласованные списки допустимых физических диапазонов** для параметров (пористость, проницаемость, пластовое давление, устьевое давление и параметры ЭЦН) для отсечения грубых выбросов.

5. Как я поступлю, если однозначное правило сформулировать не удается

Если эксперты не могут выдать единое жесткое правило или спорят о приоритетах, я предложу компромиссное гибридное решение (мировая практика Data Governance):

1. **Базовая автоматизация по приоритетам:** Система применяет предварительно согласованную базовую иерархию источников там, где это очевидно.

2. **Внедрение концепции Human-in-the-loop:** Если расхождение превышает допустимый порог или источники равнозначны, система не ломает расчеты и не пытается угадать цифру наугад. Она автоматически переводит запись в статус Конфликт и выводит ее в специальный удобный интерфейс для эксперта-геолога.

3. **Обучение системы на решениях эксперта (ML-feedback):** Решение, которое принимает человек в спорном кейсе, фиксируется системой и используется в дальнейшем для обучения алгоритмов, снижая объем ручной работы в будущем. Во второй итерации

Блок 6.1. Индивидуальное задание

Задание 6.1 Логическая модель данных и SQL-запросы

1. Логическая (концептуальная) модель данных вокруг карточки скважины

Для обеспечения работы карточки скважины, отображения статических параметров, потоковой IoT-телеметрии, результатов интерпретации и истории версий выделены следующие ключевые сущности, связи и кардинальности ($Cardinality$):

- **Field (Месторождение) [1] ↔ [0..N] Cluster_Pad (Кустовая площадка):** Месторождение может включать множество кустовых площадок.

- **Cluster_Pad (Кустовая площадка) [1] ↔ [0..N] Well (Скважина):** На кусте расположено множество скважин (либо скважина является одиночной, тогда связь идет напрямую с месторождением).

- **Well (Скважина) [1] ↔ [0..N] Well_Parameter_Value (Значение параметра / измерения):** Скважина имеет множество статических свойств (пористость, проницаемость) и временных рядов (IoT-телеметрия, забойное/устьевое давление).

- **Data_Source (Источник данных) [1] ↔ [0..N] Well_Parameter_Value:** Каждое измерение или параметр фиксирует связь с источником (**WellView**, **Eclipse**, **ERP system**), чей приоритет и вес определяются иерархией доверия (Master Data Hierarchy).

- **Well (Скважина) [1] ↔ [0..N] Interpretation_Result (Результаты геологической интерпретации):** По скважине могут проводиться экспертные интерпретации.

- **Interpretation_Result [1] ↔ [0..N] Interpretation_Version (Версии интерпретации):** Для поддержки аудита и сравнения (diff) расчеты и разрезы хранятся с версионированием (version_id, created_at, author).

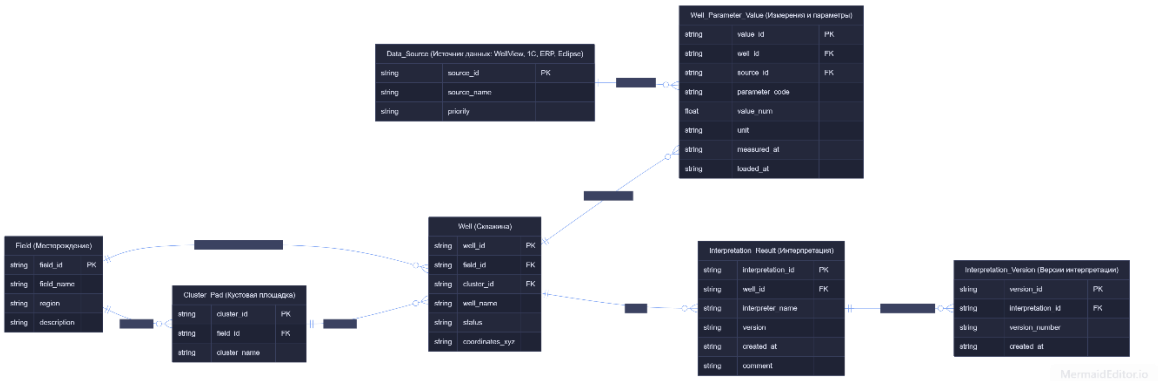
Места модели, требующие подтверждения экспертов (Вопросы):

1. *Как именно результаты интерпретации связаны с конкретными замерами (источниками)?* Является ли эта связь жесткой (1 интерпретация ссылается на фиксированный срез параметров) или гибкой (динамический пересчет при обновлении данных)?

2. *Какая глубина хранения версий требуется для результатов интерпретации?* Нужно ли сохранять всю цепочку изменений каждого параметра (Append-only) или достаточно хранить только ключевые вехи (релизы моделей)?

2. Тестовые данные для наглядности (Контекст источников)

- **data_source:**
    - source_id: 1, source_name: 'Eclipse', priority: 2 (Гидродинамический симулятор)
    - source_id: 2, source_name: 'ERP system', priority: 3 (Корпоративная учетная система)
    - source_id: 3, source_name: 'WellView', priority: 1 (Оперативный промысловый ввод — **высший приоритет**)



- ERD diagram

3. SQL-запросы на базе учебной структуры

Допущение:

*Для целей оперативных расчетов и формирования единой отчетности вводится допущение: данные из **WellView** (source_id = 3, приоритет 1) признаются более актуальными и точными, чем данные из **Eclipse** (source_id = 1, приоритет 2) или **ERP system**. При обнаружении конфликта значений система отдает приоритет параметрам из **WellView**.*

Запрос 1: Список скважин месторождения «Северное», по которым нет ни одного значения параметра TD (забой)

SQL

```
SELECT w.well_id, w.well_name, w.status
FROM well w
JOIN field f ON w.field_id = f.field_id
WHERE f.field_name = 'Северное'
 AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM well_parameter_value wp
    WHERE wp.well_id = w.well_id
     AND wp.parameter_code = 'TD'
 );
```

Запрос 2: Скважины и параметры, по которым разные источники дают различающиеся значения, с указанием источников и значений

SQL

```
SELECT
   wp1.well_id,
   w.well_name,
   wp1.parameter_code,
   ds1.source_name AS source_1,
   wp1.value_num AS value_1,
   ds2.source_name AS source_2,
   wp2.value_num AS value_2
FROM well_parameter_value wp1
JOIN well_parameter_value wp2
  ON wp1.well_id = wp2.well_id
  AND wp1.parameter_code = wp2.parameter_code
  AND wp1.source_id < wp2.source_id -- исключает зеркальные дубли
  AND wp1.measured_at = wp2.measured_at -- синхронизация по времени замера
JOIN data_source ds1 ON wp1.source_id = ds1.source_id
JOIN data_source ds2 ON wp2.source_id = ds2.source_id
JOIN well w ON wp1.well_id = w.well_id
WHERE wp1.parameter_code = 'PRESSURE'
  AND ABS(wp1.value_num - wp2.value_num) > 0.001; -- с учетом погрешности
```

Запрос 3. Риски при написании запросов на реальных данных:

1. *Производительность:* Таблицы параметров с учетом IoT-телеметрии содержат миллионы строк. Без составных индексов (well_id, parameter_code, source_id) Self-join во втором запросе приведет к Full Table Scan.
2. Разные единицы измерения (unit): Если источники передают один параметр в разных единицах (например, метры и футы, атмосферы и мегапаскали), прямое сопоставление значений некорректно без предварительной нормализации к единой системной величине.

Задание 6.2. Управление ожиданиями стейкхолдеров при противоречивых требованиях

В ситуации, когда геологи, геофизики, специалисты по моделированию и IT-подразделение предъявляют взаимоисключающие ожидания к первой версии (MVP) системы, работа организуется следующим образом:

1. **Фаза детекции и раздельного сбора (Discovery):**
    - Проведение глубинных интервью с каждым подразделением отдельно для фиксации реальных бизнес-требований и болей.
2. **Матричный анализ и маппинг противоречий:**

- Сведение всех требований в единую кросс-функциональную матрицу для выявления точек столкновения интересов.

3. **Кросс-функциональный воркшоп и приоритизация:**

   Разработка и согласование скопа MVP через комбинированные техники приоритизации (Модель Кано, MoSCoW)

   - Для урегулирования противоречивых ожиданий между геологами, геофизиками, специалистами по моделированию и ИТ-подразделением используется комплексный поэтапный подход, объединяющий оценку трудоемкости, продуктовую ценность и финальное разделение границ функционала:

     Классификация потребностей и ценности (Модель Кано / Kano Model):

   - Параллельно с оценкой трудоемкости мы проводим категоризацию функций с точки зрения их реальной ценности для пользователей, разделяя их на три ключевые группы:

   - **Must-be (Базовые / Обязательные):** Функции, без которых работа системы невозможна и бессмысленна (например, отображение паспорта скважины, государственного регистрационного номера и базовой ГИС-карты). Отсутствие этих элементов вызывает полный отказ пользователей от продукта.

   - **One-dimensional (Линейные / Улучшающие):** Функции, удовлетворение от которых растет прямо пропорционально их реализации (например, глубина ретроспективы графиков телеметрии или скорость отклика таблиц).

   - **Delighters (Неожиданные радости):** Дополнительные фичи, которые приятны, но не критичны для первого запуска. Они осознанно отсекаются для снижения нагрузки на проект.На основе результатов **Модели Кано** (пользовательская ценность) организуется общая встреча лидеров всех направлений. Презентуются жесткие ограничения проекта (фиксированные сроки MVP и лимиты ИТ-ресурсов)

4. **Фиксация и согласование:**

   - Оформление согласованных границ MVP в виде единого протокола в Confluence или рассылки по почте с прикреплением всех сопутствующих документов и получение официального подписания руководителями всех вовлеченных департаментов.

Сводный список допущений и открытых вопросов

Допущения (сделанные аналитиком для стабилизации скопа):

1. **Режим работы MVP:** В первой итерации (MVP) карточка скважины реализуется исключительно в режиме чтения (*Read-only*); интерфейс ручного редактирования паспортов и модерации коллизий выносится в Post-MVP.

2. **Иерархия доверия источников данных:** При возникновении конфликтов значений система на уровне бэкенда применяет жесткую матрицу приоритетов, где оперативный ввод (*WellView*) обладает безусловным приоритетом над гидродинамическим симулятором (*Eclipse*) и корпоративной ERP-системой.

3. **Хранение IoT-данных:** Организуется политика агрегации и прореживания (*downsampling*) высокочастотных рядов телеметрии по истечении 90 дней для оптимизации дискового пространства.

4. **Управление конфликтами:** Полностью автоматическое «умное» определение правильных данных без участия человека на старте невозможно; при недоступности детерминированного правила запись переводится в статус «Конфликт» для ручной проверки экспертом (*Human-in-the-loop*)

Открытые вопросы (для согласования с Заказчиком):

1. Каков точный перечень и структура регламентных форм отчетности для интеграции с государственными порталами Республики Казахстан (Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК / Министерство энергетики РК)?

2. Каковы официальные и утвержденные пороговые диапазоны для валидации ключевых физических параметров скважин в целях отсечения аварийных выбросов?